ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 9 КЛАСС (ФИЗМАТ) · ЗАНЯТИЕ 19

Подобие и отношения отрезков

Имя: _____

1. Основания трапеции $BC = 2$ и $AD = 7$, диагональ $AC = 18$, O — точка пересечения диагоналей. Найдите AO

2. Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 8$, $OC = 6$, средняя линия равна 14. Найдите AD

3. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает AB и BC в точках D и E, $BD : DA = 3 : 5$, $AC = 24$. Найдите DE

4. В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 3$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$

5. Основания трапеции 3 и 6. Через точку пересечения диагоналей проведена прямая, параллельная основаниям. Найдите длину её отрезка внутри трапеции

6. Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 2 и 8. Найдите эту высоту

7. Основания трапеции 5 и 15, O — точка пересечения диагоналей, площадь треугольника BOC (у меньшего основания) равна 3. Найдите площадь треугольника AOD